(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213258008 U
(45)授权公告日 2021.05.25

(21)申请号 202021954576.9

(22)申请日 2020.09.08

(73)专利权人 湖南锐智工业设备有限公司
地址 410000 湖南省长沙市雨花区振华路199号湖南环保科技产业园创业中心101(802室)

(72)发明人 吴磊 刘建阳 彭清云

(74)专利代理机构 长沙市和协专利代理事务所(普通合伙) 43115
代理人 熊晓妹

(51)Int.Cl.
B23P 19/00(2006.01)
B25J 15/00(2006.01)
B25J 15/08(2006.01)
B65G 47/91(2006.01)

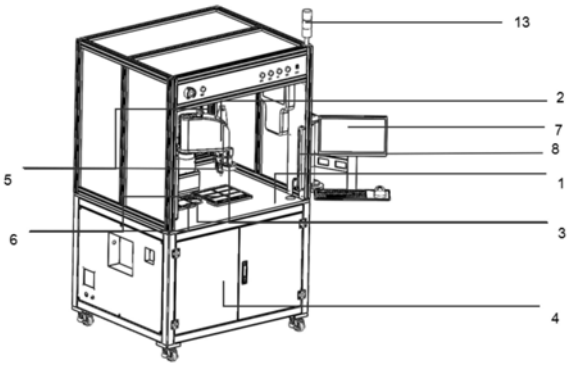
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

用于密集型产品的组装或搬运的自动装置

(57)摘要

本实用新型一种用于密集型产品的组装或搬运的自动装置，包括落地式机架，落地式机架上部安装四轴机器人本体、视觉定位系统以及真空吸附系统，该视觉定位系统包括视觉控制器、正装视觉装置、倒装视觉装置，正装视觉装置安装于四轴机器人本体的执行前端，倒装视觉装置倒向安装于落地式机架上，正装视觉装置、倒装视觉装置与视觉控制器电性连接；真空吸附系统设置于四轴机器人执行端用于产品的抓取吸附；落地式机架下部安装电气柜，电器柜内部包括机器人控制器、视觉控制器，视觉控制器将正装视觉装置、倒装视觉装置反馈的数据传输给机器人控制器，由机器人控制器控制四轴机器人完成产品的准确定位和摆放。操作简单，构造合理，有效提高作业效率。



CN 213258008 U

1.一种用于密集型产品的组装或搬运的自动装置,包括落地式机架,其特征在于,落地式机架上部安装四轴机器人本体、视觉定位系统以及真空吸附系统,该视觉定位系统包括视觉控制器、正装视觉装置、倒装视觉装置,正装视觉装置安装于四轴机器人本体的执行前端,倒装视觉装置倒向安装于落地式机架上,正装视觉装置、倒装视觉装置与视觉控制器电性连接;真空吸附系统设置于四轴机器人执行端用于产品的抓取吸附;落地式机架下部安装电气柜,电器柜内部包括机器人控制器、视觉控制器,视觉控制器将正装视觉装置、倒装视觉装置反馈的数据传输给机器人控制器,由机器人控制器控制四轴机器人完成产品的准确定位和摆放。

2.根据权利要求1所述的一种用于密集型产品的组装或搬运的自动装置,其特征在于,所述落地式机架内设置工作台,四轴机器人本体固定安装于工作台上。

3.根据权利要求2所述的一种用于密集型产品的组装或搬运的自动装置,其特征在于,所述工作台上的左右两侧还设置有定位工装,产品由定位工装固定于工作台上。

4.根据权利要求3所述的一种用于密集型产品的组装或搬运的自动装置,其特征在于,所述机器人还包括人机操作界面,安装于落地式机架的右侧。

5.根据权利要求4所述的一种用于密集型产品的组装或搬运的自动装置,其特征在于,所述落地式机架前端一侧安装安全光幕。

6.根据权利要求5所述的一种用于密集型产品的组装或搬运的自动装置,其特征在于,所述安全光幕上部设置警示灯。

用于密集型产品的组装或搬运的自动装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于工业机器人技术领域，具体地说，涉及一种用于密集型产品的组装或搬运的自动装置。

背景技术

[0002] 针对一些密集型产品的组装或搬运的作业，特别是摆放或装配有角度要求时，人工作业效率很低；有些小产品或电子元器件在生产后需要放置到专门的检测机内，检测合格的放入合格盘内，不合格的需要挑选出来，人工作业流程是一个一个拿取产品，再一个一个放置到检测机内，通过观察检测状态将检测后的产品放置到不同的盘内，效率很低。还有一些产品很小，需要将另一种元器件放置到产品内，且有方向要求时，人工作业流程一般为将产品放置到显微镜下，通过镊子或其他工具将另一种元器件夹到产品上，再通过显微镜手动去调整元器件的角度，使之与产品契合，此种方式作业效率极低，远远不能满足生产需要。

[0003] 因此针对现有技术存在的缺点有必要设计一种新型的用于密集型产品的组装或搬运的自动装置。

实用新型内容

[0004] 本实用新型提供一种用于密集型产品的组装或搬运的自动装置，旨在解决目前针对密集型产品的组装或搬运作业效率低的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型的技术方案为一种用于密集型产品的组装或搬运的自动装置，包括落地式机架，落地式机架上部安装四轴机器人本体、视觉定位系统以及真空吸附系统，该视觉定位系统包括视觉控制器、正装视觉装置、倒装视觉装置，正装视觉装置安装于四轴机器人本体的执行前端，用于扫描定位被装物体的位置和角度，所述倒装视觉装置倒向安装于落地式机架上，用于识别待装物件的特征，正装视觉装置、倒装视觉装置与视觉控制器电性连接；真空吸附系统包括导轨、压缩弹簧、吸嘴、真空发生器，吸嘴在导轨上能上下滑动，用于抓取吸附产品，压缩弹簧确保吸嘴抓取吸附产品时的缓冲作用，真空发生器用于提高吸嘴真空吸附压力；落地式机架下部安装电气柜，电器柜内部包括机器人控制器、视觉控制器，视觉控制器将正装视觉装置、倒装视觉装置反馈的数据传输给机器人控制器，由机器人控制器控制四轴机器人完成产品的准确定位和摆放。

[0006] 进一步的，所述落地式机架内设置工作台，所述四轴机器人本体固定安装于工作台上。

[0007] 进一步的，所述工作台上的左右两侧还设置有定位工装，产品由定位工装固定于工作台上。

[0008] 进一步的，所述机器人还包括人机操作界面，安装于落地式机架的右侧，由可活动的支架连接，方便调整位置和高度。

[0009] 进一步的，所述落地式机架前端一侧安装安全光幕，增加该装置运行过程中的安

全防护，保护操作人员在机器人自动运行过程中的安全。

[0010] 进一步的，所述安全光幕上部设置警示灯。

[0011] 有益效果：本实用新型装置可替代人工进行密集型产品的夹取、角度调整、产品组装等生产工序，能有效提高生产装配的效率和优良率，实现自动完成作业流程的技术，且操作简单，构造合理。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型装置结构示意图。

[0013] 图2为图1中机器人本体的结构示意图。

[0014] 附图标号说明：1-落地式机架；2-四轴机器人本体；3-视觉定位系统；4-电气柜；5-真空吸附系统；6-定位工装；7-人机操作界面；8-安全光幕；9-J1轴；10-J2轴；11-J3轴；12-J4轴；13-警示灯。

具体实施方式

[0015] 应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0016] 下面将结合附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例，而不是全部的实施例，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 如图1至图2所示，一种用于密集型产品的组装或搬运的自动装置，包括落地式机架1、四轴机器人本体2、视觉定位系统3、电气柜4、真空吸附系统5、定位工装6、人机操作界面7、安全光幕8等几部分组成，其中的四轴机器人本体可采用现有的四轴机器人结构，机器人的运动由J1轴9、J2轴10、J3轴11和J4轴12四个轴配合完成，其中J1轴和J2轴配合完成同一平面范围内的移动，J3轴位上下运动轴，完成三维空间高度方向的运动；J4轴为旋转轴，完成机器人所抓取的产品的角度旋转。

[0018] 真空吸附系统由导轨、压缩弹簧、吸嘴、真空发生装置等部件组成，主要用于对产品的抓取吸附，压缩弹簧可保证在放料位置高度不一致时不会强行压坏产品，有缓冲作用。

[0019] 视觉定位系统主要用于对产品进行位置和角度的拍摄，可采用现有的工业相机，其结构本专利不再赘述，通过视觉定位系统将准确位置数据传输给四轴机器人，由四轴机器人完成产品的准确定位和摆放。

[0020] 本实施例的四轴机器人本体通过紧固螺丝固定在落地式机架的平台上，防止移动轴在运动过程中松动，确保四轴机器人的快速移动；视觉定位系统的正装视觉安装于四轴机器人的执行末端，用于对被装物件进行视觉识别定位，包括角度、位置、不良记号的识别，并在后续作业中自动跳过不良位置，倒装视觉安装于机架的平台上，用于识别吸嘴吸取过来的元器件，并纠正元器件的角度，确保元器件组装到被装物件上的准确；

[0021] 本实施例的导轨、压缩弹簧、结构件组成吸嘴缓冲结构，吸嘴安装于结构件的连接套筒内，可根据不同需求快速更换吸嘴，吸嘴在导轨上能上下滑动，用于抓取吸附产品，压缩弹簧安装于结构件上端，确保吸嘴抓取吸附产品时的缓冲作用，真空发生装置用于提高

吸嘴吸附压力，本实施例的真空发生装置包括过滤装置、真空电磁阀、真空发生器、真空压力检测开关，吸嘴与真空发生器管路连通，真空压力检测开关安装于真空发生器和吸嘴中间管路上，检测真空值是否达到要求，真空电磁阀打开时，气路畅通，吸嘴能进行真空吸附作业，过滤装将进入设备的空气进行过滤，去除空气中的杂质和吸收空气中水分，保证输出的空气洁净和干燥，从而避免污染产品和堵塞真空发生器。缓冲设计可在产品出现厚度不同时作业情况下不损坏产品和吸嘴，也可以保证在组装时下压的力度合适。

[0022] 定位工装放置于工作台面上的左右两侧，产品由定位工装固定于工作台上，采用可快速更换的设计，便于产品作业完成后能够快速更换产品，操作更简便；

[0023] 人机操作界面安装于落地式机架右侧，由可活动的支架连接，方便调整位置和高度；

[0024] 安全光幕对射安装于机架前方，用于保护操作人员在机器人自动运行过程中的安全。

[0025] 本实施例的安全光幕上部设置警示灯13。

[0026] 本实施例的电气柜位于落地式机架下方，内部安装机器人控制器、视觉控制器、光源控制器及其他各种电气配件，用线缆将之与上述部分相互连接即可。

[0027] 本装置的工作方式为：根据预先设定好的程序以及视觉信息，启动后，正装视觉系统先对被装物件进行扫描识别，记录位置角度等信息。扫描识别完成后，吸嘴从元器件料盘内吸取元器件，并移动至倒装视觉位置，倒装视觉对元器件进行识别，记录和传输角度等信息，系统内部将两组视觉系统的识别数据进行计算后，机器人将元器件准确安装到被装物件内。在自动运行过程中，若安全光幕检测到物体，装置会自动停机，确保操作人员的安全。

[0028] 本装置一键式启动，自动完成识别定位和组装，效率更高，操作更简便。

[0029] 以上仅为本实用新型的优选实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

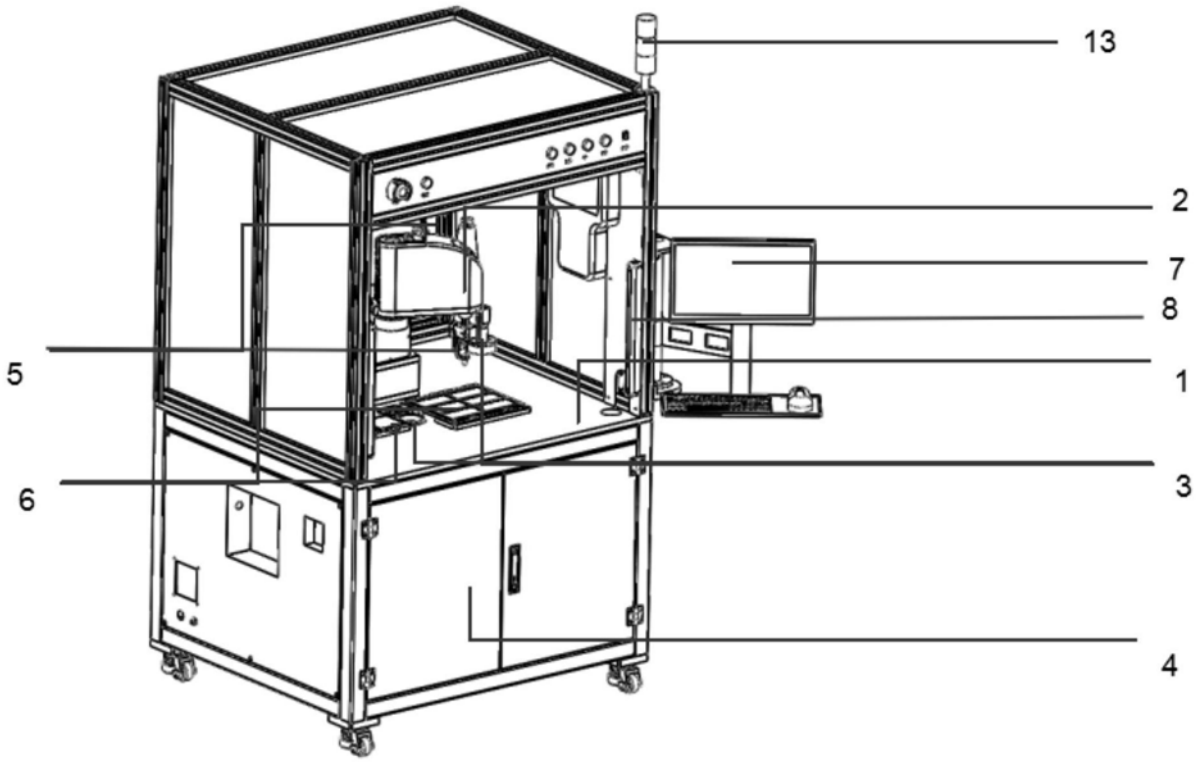


图1

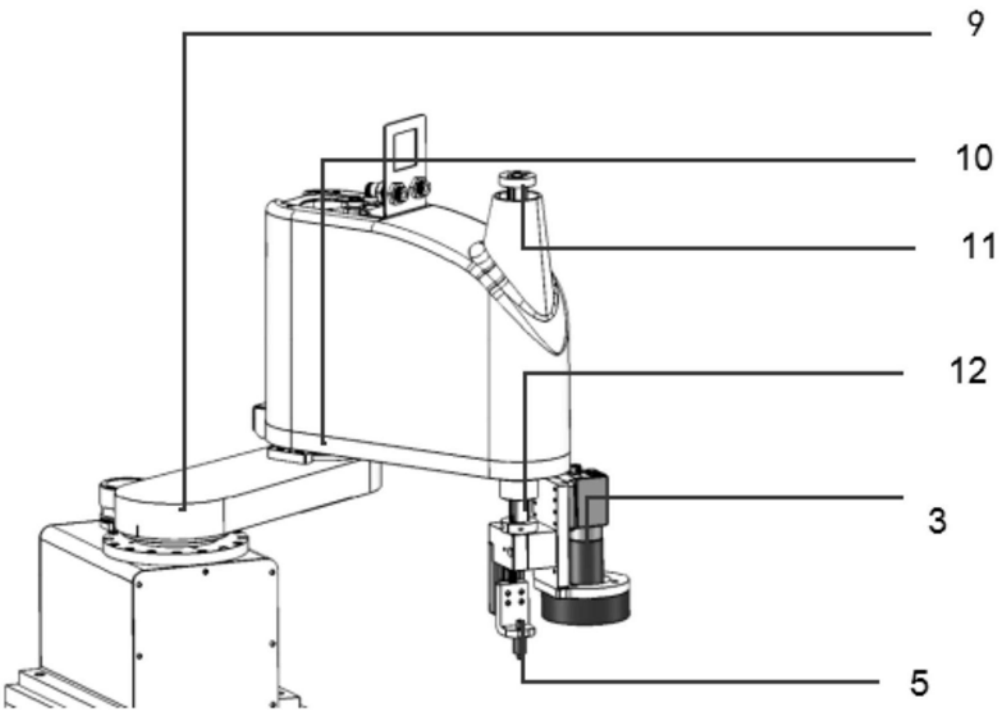


图2